Khai báo sử dụng AI — Seminar T03 Mobile Automation Testing

Môn: CS423 / CSC15003 — Kiểm chứng Phần mềm (AI-First 2026)
Giảng viên: TS. Lâm Quang Vũ
Chủ đề: T03 — Mobile Automation Testing (Appium 2 + Applitools Eyes, Detox để so sánh)
SUT: EShop React Native Expo (`eshop-sut-main/frontend-mobile`, package Android `com.eshop.sut`)
Đợt nộp: bản ~90% nội dung seminar
Ngày lập: 23/10/2026
Cấp độ AI của bài: Cấp 5 — AI-Integrated Work (theo Seminar Guide mục 7 và đề cương mục 9.2.2)

Tài liệu này gộp ba biểu mẫu của môn cho phần seminar:

- **[AI-03] AI Disclosure Form** — mục 2: dùng công cụ nào, ở giai đoạn nào, đóng góp phần nào, xác minh ra sao.
- **[AI-02] AI Audit Report** — mục 3: mỗi artifact có AI tham gia, verdict VALID / INVALID / INCOMPLETE và phần nhóm đã sửa.
- **[AI-05] Privacy Checklist** — mục 4.

[AI-04] Reflective Statement (300 từ tiếng Anh mỗi thành viên) nộp ở Stage S8, trong 5 ngày làm việc sau buổi seminar, nên không nằm trong đợt này.

---

1. Thông tin nhóm

Vai trò	Họ tên	MSSV	Tài khoản Git	Phần phụ trách
TV1	`[điền]`	`[điền]`	`d1nhnguyen`	Khảo sát S1, cài đặt A1, bộ Appium data-driven A2, đo A3, PoC Detox A4
TV2	`[điền]`	`[điền]`	`stardust65613`	Tích hợp Applitools Eyes (B1), hai UI variant có kiểm soát (B2), diff cards và worksheet
TV3	`[điền]`	`[điền]`	`UngDuong125`	Lý thuyết, báo cáo `report/Report.md`, `User_Guide.md`, kịch bản demo
TV4 *(nếu có)*	`[điền]`	`[điền]`	`[điền]`	`[điền]`

---

2. [AI-03] Khai báo sử dụng AI

2.1 Công cụ AI dùng làm trợ lý

Công cụ	Ai dùng	Dùng vào việc gì	Nguồn xác nhận trong repo
OpenAI Codex	TV1	Trích tiêu chí S1 từ đề bài, đọc mã EShop, soạn nháp ma trận so sánh 5 tiêu chí	Mục *AI Disclosure* trong `Tool_Survey_Proposal.md`
Claude (model Claude Fable 5.1)	TV1	Hỗ trợ viết bộ test Appium data-driven, script đo thời gian/flake, viết lại tài liệu A2/A3 và kịch bản demo	Trailer `Co-Authored-By: Claude Fable 5.1` trong commit `de57ee8`, `18ef5fd`, `33209e2`, `54a2df2`
Cursor agent (Grok)	TV3	Biên tập lý thuyết, căn chỉnh kịch bản demo, soạn báo cáo chương 1–2 và User Guide, dịch sang tiếng Việt; cập nhật User Guide theo kết quả Eyes	Trailer `Co-authored-by: Cursor` trong commit `29d06a4`, `c97aebd`, `2db70ed`, `eebdc08`; mục 8 của `User_Guide.md`; cuối `report/Report.md`
Cursor agent (Claude)	TV3	Tóm tắt yêu cầu seminar từ tài liệu giảng viên; soạn tài liệu khai báo này; hoàn thiện chương 3 (Visual AI) của `report/Report.md` từ tài liệu, log và ảnh dashboard của TV2	Phiên làm việc ngày 23/10/2026; ghi chú cuối `report/Report.md`

Công cụ	Ai dùng	Dùng vào việc gì	Nguồn xác nhận trong repo
`[TV2 xác nhận]`	TV2	`[TV2 điền: công cụ, và phần nào trong tích hợp Eyes, run-variants.sh, App.js variant, B2_Report.md, B4_Activity_Worksheet.md, diff cards có AI hỗ trợ]`	Các commit `24eb347`, `e154ead`, `f792677`, `b7f11c4`, `42c20f4`, `0e5a176` không có trailer AI và tài liệu B2/B4 không có mục khai báo. Ảnh `docs/evidence/B1_B2_applitools-dashboard/batch_history_4_runs.png` chụp cả thanh tab trình duyệt, trong đó có các tab tên "Appium, Detox và Applitools Ey…", "Tạo thẻ diff trực quan", "Giải thích chụp ảnh Applitools". Tên tab giống tiêu đề hội thoại với trợ lý AI; TV2 xác nhận hoặc bác bỏ

2.2 AI là đối tượng được kiểm thử (không phải trợ lý)

Hai công cụ dưới đây là **nội dung của seminar**, không phải AI viết hộ bài:

Công cụ	Vai trò trong seminar	Trạng thái
Applitools Eyes (Visual AI), `@applitools/eyes-webdriverio@5.61.14`	Lớp kiểm thử giao diện, gắn vào cùng luồng Appium	Đã chạy base / V1 / V2 sáng 23/10/2026; đã merge vào `main` (`docs/B2_Report.md`, `report/Report.md` chương 3)
Maestro `assertWithAI` / `assertNoDefectsWithAI`	Phương án dự phòng trong đề xuất S1	Chưa dùng; chỉ dùng khi trial Eyes không phủ S3–S6 và giảng viên đồng ý

Kết quả Eyes (Passed / Unresolved) do dịch vụ Applitools trả về trên dashboard. Việc phân loại diff thành false positive hay true regression do nhóm quyết định, không giao cho trợ lý AI.

2.3 Giai đoạn có dùng AI

Giai đoạn	Có dùng	Ghi chú
Brainstorm	✓	Chọn tiêu chí và ứng viên công cụ ở S1
Outline	✓	Khung lý thuyết, khung User Guide, khung báo cáo
Viết nháp	✓	Ma trận S1, tài liệu A2/A3, lý thuyết, báo cáo, User Guide
Phản hồi / sửa chữa	✓	Viết lại tiếng Việt, căn chỉnh tài liệu với log chạy thật
Code	✓	Bộ test Appium data-driven, script đo `measure-runs.sh` / `summarize-runs.py`
Phân tích dữ liệu	✓	Tổng hợp trung bình, trung vị, flake từ CSV đo thật
Thiết kế đồ hoạ	✗	Ảnh Inspector và ảnh dashboard Eyes là ảnh chụp màn hình thật
Tạo kết quả test, log, ảnh bằng chứng	✗	Không dùng AI để tạo hay sửa kết quả chạy

2.4 Prompt / nhiệm vụ chính giao cho AI

Biểu mẫu yêu cầu dán nguyên văn 2–3 prompt quan trọng. Nhóm chưa lưu `prompt_log.md` có timestamp trong repo, nên bảng dưới là **mô tả nhiệm vụ**, không phải nguyên văn. Mỗi thành viên dán prompt nguyên văn từ lịch sử công cụ của mình vào Phụ lục A trước khi ký.

#	Thành viên	Công cụ	Nhiệm vụ giao cho AI
P1	TV1	OpenAI Codex	Đọc đề T03 và mã `frontend-mobile`, lập ma trận so sánh Appium / Applitools / Maestro theo 5 tiêu chí của S1
P2	TV1	Claude	Tách bộ test thành bảng dữ liệu đăng nhập L1–L2, tìm kiếm S1–S3 và ca tổng tiền giỏ hàng; thêm `testID` còn thiếu
P3	TV1	Claude	Viết script chạy lặp 10 lượt, ghi CSV và tính thời gian, flake
P4	TV3	Cursor (Grok)	Biên tập lý thuyết, báo cáo và User Guide từ `docs/A1–A4` và mã nguồn; chỉ ghi lệnh đã chạy thật
P5	TV3	Cursor (Claude)	Đọc tài liệu seminar của giảng viên, tóm tắt yêu cầu, soạn khung khai báo AI từ commit và tài liệu trong repo
P6	TV3	Cursor (Claude)	Lấy bản cập nhật của TV2 trên GitHub, hoàn thiện nội dung báo cáo và khai báo AI, rồi commit
P7	TV2	`[TV2 điền]`	`[TV2 điền]`

2.5 Phần AI đóng góp và phần không có AI

AI có đóng góp bản nháp hoặc mã, nhóm rà soát và sửa:

- Ma trận so sánh trong `Tool_Survey_Proposal.md`.
- `src/appium/data/cases.js`, `tests/login-search.test.js`, `tests/cart-total.test.js`, `pages/*.page.js` (commit `de57ee8`).
- `src/appium/scripts/measure-runs.sh`, `summarize-runs.py`; văn bản `docs/A2_Test_Design.md`, `docs/A3_Metrics.md`, `Demo_Scenario.md`.
- Văn bản `Ly_Thuyet_T03_Mobile_Automation.md` (sau bản nháp tay `c5a4d19`), `report/Report.md` (chương 1–2 với Grok, chương 3 với Claude), `User_Guide.md`.
- Bản nháp tài liệu khai báo này.
- Phần của TV2 (`docs/B2_Report.md`, `docs/B4_Activity_Worksheet.md`, `docs/diff-cards/`, `run-variants.sh`, `config/eyes.js`, `config/checkpoints.js`, biến thể trong `App.js`): **chờ TV2 xác nhận**.

Không có AI tạo ra hoặc chỉnh sửa:

- Mọi kết quả chạy: `docs/evidence/A3_runs_*.csv`, `*.log`, `A4_detox_runs_2026-10-22.log`, log Eyes trong `src/appium/logs/`.
- Ảnh phiên Appium Inspector (`docs/evidence/A2_inspector_*.png`) và file Recorder `A2_inspector_recorder_2026-10-23.js` — đầu ra của Inspector, không phải của AI.
- Ảnh dashboard Applitools trong thư mục `B1_B2_applitools-dashboard`.
- Số liệu thời gian và flake: tính từ CSV đo thật, không do AI ước lượng.
- Quyết định chọn công cụ và verdict trong mục 3.
- Phản hồi khán giả, điểm danh: chưa có, và sẽ không dùng AI để tạo.

2.6 Cách nhóm xác minh đầu ra AI

1. **Chạy trên SUT thật.** Bộ data-driven chạy 10/10 lượt đạt trên AVD `eshop_api34` (Android 14), flake quan sát 0/10, trung vị 102,238 s (`docs/A3_Metrics.md`, chiến dịch 2). Hai lượt lỗi trước đó (bàn phím ảo che nút "Thêm vào giỏ", Alert "Thành công" chặn cú bấm thứ hai) được sửa trong code trước chiến dịch đo.
2. **Đối chiếu tài liệu hãng.** Giấy phép, giá, hỗ trợ React Native và tính năng AI trong ma trận S1 được kiểm tra trên trang chính thức ngày 28/09/2026; link nằm cuối `Tool_Survey_Proposal.md`.
3. **Khóa phiên bản theo mã.** Phiên bản Appium 2.19.0, UiAutomator2 4.2.9, WebdriverIO 9.32.0 trong tài liệu được đối chiếu với `src/appium/package.json`, không lấy theo lời AI.
4. **Không ghi kết quả chưa chạy.** Bản nháp User Guide đầu tiên do AI soạn tự ghi rõ "không phải bản ghi một lần chạy thành công" và đánh dấu *Not yet recorded*; nhóm thay các mục đó bằng lệnh và kết quả từ A1–A4. Phần Eyes trong báo cáo và User Guide để trống cho tới khi TV2 có batch thật.
5. **Đọc lại số liệu từ log.** Khi hoàn thiện chương 3 của báo cáo, mọi số Eyes được đọc lại từ `src/appium/logs/` và ảnh dashboard thay vì chép từ tài liệu. Cách này phát hiện hai chỗ sai trong `docs/B2_Report.md`: cột thời gian nhỏ hơn log đúng 10 lần (ví dụ 19,1297 s thay vì 191,297 s), và hai ảnh "có / không có layout region" thực ra là cùng một bước của cùng một lượt chạy.
6. **Review chéo.** Tài liệu của TV3 dựa trên log của TV1 và TV2; TV1 và TV2 đọc lại phần mô tả công việc của mình.

2.7 Trích dẫn (IEEE)

[1] OpenAI, "Codex," [AI coding agent], 2026. https://openai.com/codex
[2] Anthropic, "Claude," [Large language model], 2026. https://claude.ai
[3] Anysphere, "Cursor," [AI code editor], 2026. https://cursor.com
[4] xAI, "Grok," [Large language model], dùng qua Cursor, 2026. https://x.ai
[5] Applitools, "Applitools Eyes," [Visual AI testing platform], 2026. https://applitools.com

---

3. [AI-02] AI Audit Report

Bảng dưới dựng lại từ commit, thông điệp commit và tài liệu trong repo. Cột (1) là mô tả nhiệm vụ; prompt nguyên văn bổ sung ở Phụ lục A. Mỗi thành viên kiểm tra lại hàng của mình trước khi ký. Tham chiếu ISTQB theo **CTFL v4.0**.

#	(1) Công cụ + nhiệm vụ	(2) Đầu ra AI	(3) Verdict	(4) Lý do	(5) Phần nhóm sửa
1	Codex, 28/09/2026 — lập ma trận S1 (TV1)	Ma trận Appium / Applitools / Maestro theo giá, độ khó, mức phù hợp EShop, AI, cộng đồng	INCOMPLETE	Giá và số sao GitHub là dữ kiện thay đổi theo thời gian; AI không tự kiểm chứng được. CTFL §6.2 nêu rủi ro kỳ vọng phi thực tế và ước lượng sai chi phí công cụ	Đối chiếu từng ô với trang hãng ngày 28/09/2026, thêm danh sách nguồn; ghi chú giá Starter phải kiểm lại trước khi nộp
2	Claude, 22/10/2026 — bộ test data-driven login / search / cart (TV1, `de57ee8`)	`cases.js` và các test chạy theo bảng dữ liệu, Page Object, assertion	INCOMPLETE	Script chưa chạy thì chưa phải test. Hai lượt đầu fail do bàn phím ảo và Alert — rủi ro của automation nêu ở CTFL §6.2	Thêm ẩn bàn phím sau đăng nhập, đóng Alert sau mỗi lần thêm giỏ, chạy tuần tự một phiên UiAutomator2; chạy lại 10/10 đạt
3	Claude, 22–23/10/2026 — script đo và bảng A3 (TV1, `33209e2`)	`measure-runs.sh`, `summarize-runs.py`, bảng tổng hợp thời gian và flake	VALID	Số liệu tính lại được từ CSV/log trong `docs/evidence/`; hai chiến dịch được tách riêng, không so thời gian chéo	Giữ nguyên chiến dịch 1, ghi rõ điều kiện đo và giới hạn "10 lượt không đủ kết luận flaky dài hạn"
4	Claude, 23/10/2026 — tài liệu phiên Inspector (TV1, `54a2df2`)	Văn bản A2 mô tả Record & Playback và chiến lược locator	VALID	Mô tả khớp ảnh chụp phiên Inspector thật; chiến lược `UiSelector().resourceId(...)` đã chọn đúng `login-email`	Ghi chú code Recorder (`$$(...)[0]`, không wait, không assertion) chỉ là bản nháp, test chính thức giữ Page Object
5	Claude, 22/10/2026 — viết lại kịch bản demo (TV1, `18ef5fd`)	`Demo_Scenario.md` tiếng Việt	INCOMPLETE	Kịch bản demo phải bám phần đã chạy được; Seminar Guide cấm trình bày demo dựng sẵn	Thêm quy tắc: chưa có lần chạy Eyes thật thì để trống đoạn Eyes, không dựng ảnh
6	Cursor (Grok), 23/10/2026 — căn lý thuyết với kịch bản (TV3, `29d06a4`)	Phần A–D của `Ly_Thuyet_T03_Mobile_Automation.md`	INCOMPLETE	Thuật ngữ và phiên bản phải khớp hệ thống đã cài	Khóa phiên bản theo `package.json`; ghi chú plugin Inspector mới hơn 2025.3.1 cần Appium 3
7	Cursor (Grok), 23/10/2026 — báo cáo Appium (TV3, `c97aebd`)	`report/Report.md` chương 1–3	INCOMPLETE	Báo cáo kiểm thử chỉ được ghi kết quả đã quan sát (CTFL §5.3)	Để trống cột kết quả Eyes thay vì điền dự đoán; ghi nguồn từng số liệu về A1–A4
8	Cursor (Grok), 23/10/2026 — User Guide (TV3, `2db70ed`)	`User_Guide.md` mục 1–7	INCOMPLETE	Bản nháp đầu tự ghi "không phải bản ghi một lần chạy thành công"; User Guide phải tái lập được (rubric 20%)	Thay các mục *Not yet recorded* bằng lệnh đã chạy ở A1; lỗi ở mục 5–6 lấy từ log A2/A3/A4
9	Cursor (Claude), 23/10/2026 — tóm tắt yêu cầu và soạn khai báo này (TV3)	Tài liệu này	INCOMPLETE	Khai báo phải đúng và đủ theo [AI-03]; AI không biết họ tên, MSSV và prompt của từng người	Thành viên điền thông tin, dán prompt nguyên văn, kiểm tra từng hàng rồi ký

#	(1) Công cụ + nhiệm vụ	(2) Đầu ra AI	(3) Verdict	(4) Lý do	(5) Phần nhóm sửa
10	`[TV2 điền]` — tích hợp Eyes, `run-variants.sh`, hai bản UI, `docs/B2_Report.md` (`24eb347`, `e154ead`)	`[TV2 điền]`	`[TV2]`	`[TV2]`	`[TV2]`
11	`[TV2 điền]` — worksheet B4 và bộ 10 diff card (`0e5a176`)	`[TV2 điền]`	`[TV2]`	`[TV2]`	`[TV2]`
12	Cursor, 23/10/2026 — cập nhật User Guide theo kết quả Eyes (TV3, `eebdc08`)	Mục 2.5, 4.1, 4.5–4.6, 5.8, 6, 9 của `User_Guide.md`	INCOMPLETE	Mục 6 viết "chạy thêm không có layout region" và dẫn ảnh `v1_home_without_layout_region.png`, nhưng log chỉ có một lượt V1, và ảnh đó cùng bước với ảnh "with layout region". Báo cáo kiểm thử chỉ ghi điều đã quan sát (CTFL §5.3)	Chưa sửa trong User Guide; đã ghi đúng ở `report/Report.md` mục 3.4. Sửa câu này trước khi nộp bản cuối
13	Cursor (Claude), 23/10/2026 — hoàn thiện chương 3 của báo cáo (TV3)	`report/Report.md` mục 3.1–3.9	INCOMPLETE	Số liệu đọc lại từ log và ảnh dashboard, nhưng phần diễn giải ảnh layout region và nguồn lỗi `adb_shell` là suy luận của người đọc log, chưa được TV2 xác nhận	TV2 kiểm tra mục 3.4 và 3.9; mục nào sai thì sửa báo cáo

3.1 Tổng kết độ chính xác (artifact #1–#9, #12, #13)

Hai hàng của TV2 (#10, #11) chưa tính vì chưa có khai báo.

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI đã audit	11	100%
VALID (dùng nguyên)	2	18%
INVALID (loại bỏ)	0	0%
INCOMPLETE (dùng sau khi sửa, hoặc còn phải sửa)	9	82%

Số INVALID bằng 0 chỉ phản ánh những gì còn dấu vết trong git. Đề xuất AI bị từ chối ngay trong phiên chat không để lại commit, nên con số này có thể thấp hơn thực tế. Thành viên bổ sung nếu nhớ ca cụ thể.

3.2 Kết luận — khi nào nên và không nên dùng AI

AI làm tốt phần việc có khuôn: tách test thành bảng dữ liệu, viết script đo lặp, dựng khung tài liệu, dịch và biên tập. Nó yếu ở mọi thứ phụ thuộc hành vi thật của thiết bị: bản test đầu không lường được bàn phím ảo che nút và Alert chặn cú bấm, chỉ lộ ra khi chạy trên emulator. Với dữ kiện thay đổi theo thời gian như giá Applitools hay số sao GitHub, AI không đáng tin nếu không đối chiếu trang hãng. Bản nháp tài liệu dễ viết như thể đã chạy xong, và khi tóm tắt tài liệu khác, AI chép luôn lỗi của tài liệu đó; tên file ảnh "without layout region" đã bị đọc thành một lượt chạy riêng. Quy tắc nhóm rút ra: AI được viết mã và văn bản, nhưng mọi con số, lệnh và kết quả trong bài nộp phải truy được về một log, CSV hoặc ảnh chụp do người chạy thật. Phần nào chưa chạy thì để trống.

3.3 Mandatory Disclosure

"Mã test, script đo và tài liệu (đề xuất công cụ, lý thuyết, báo cáo, User Guide, kịch bản demo) của seminar T03 có phiên bản đầu được sinh hoặc biên tập với OpenAI Codex, Claude và Cursor (Grok, Claude); nhóm đã rà soát và chỉnh sửa bộ test (ẩn bàn phím, đóng Alert, chạy tuần tự), bổ sung nguồn đối chiếu cho ma trận S1, thay mọi mục chưa kiểm chứng bằng lệnh và kết quả đã chạy, và đọc lại số liệu Eyes trong báo cáo từ log; log, CSV, ảnh Inspector, ảnh dashboard Applitools và số liệu đo do nhóm tự chạy và ghi nhận. AI Audit Report chi tiết ở mục 3. Chúng tôi cam đoan không dùng AI để tạo kết quả kiểm thử, bằng chứng hay phản hồi khán giả."

---

4. [AI-05] Privacy Checklist

Mục	Trạng thái	Ghi chú
Đã xác nhận cấp độ AI (Cấp 5)	✓	Seminar Guide mục 7
Đã đọc Thoả thuận AI của môn	`[mỗi TV]`	[AI-01] ký từ Tuần 1
Không nhập dữ liệu cá nhân vào AI	`[mỗi TV]`	Tài khoản dùng khi test là dữ liệu mẫu công khai của EShop (`test@eshop.com`)
Không đưa khóa bí mật vào repo	✓	`APPLITOOLS_API_KEY` đọc từ biến môi trường / `src/appium/.env`; `.env` nằm trong `.gitignore`, git không theo dõi file này (kiểm tra 23/10/2026)
Không paste tài liệu có bản quyền nguyên văn	`[mỗi TV]`	
Mọi prompt đã ghi vào `prompt_log.md` có timestamp	✗	Chưa làm; bổ sung ở Phụ lục A
Mọi artifact AI đã gắn tag trong Audit	✓	Mục 3, trừ hàng TV2
Mọi trích dẫn đã xác minh nguồn thật	✓	Link hãng kiểm tra 28/09/2026; giá Starter kiểm lại trước khi nộp cuối
Mọi code AI đã được chạy và test	✓	Appium 10/10 (A3), Detox PoC (A4)
Sẵn sàng vấn đáp 5–7 phút	`[mỗi TV]`	Commit history cá nhân trên Git

---

5. Cam đoan và chữ ký

Chúng tôi cam đoan thông tin khai báo trên là chính xác và đầy đủ. Không khai báo hoặc khai báo sai lệch việc dùng AI là vi phạm liêm chính học thuật.

Vai trò	Họ tên (in hoa)	MSSV	Ngày	Chữ ký
TV1				
TV2				
TV3				
TV4 *(nếu có)*				

Phụ lục A — Prompt nguyên văn

Mỗi thành viên dán 2–3 prompt quan trọng nhất, nguyên văn, kèm công cụ và thời điểm.

TV1

```
[Công cụ] [dd/mm/yyyy hh:mm]
[prompt nguyên văn]
```

TV2

```
[Công cụ] [dd/mm/yyyy hh:mm]
[prompt nguyên văn]
```

TV3

```
[Công cụ] [dd/mm/yyyy hh:mm]
[prompt nguyên văn]
```